

苏州海卓赛思科技有限公司  
MODBUS

通讯协议

版本号：Ver1.3

时间：2022-06

1 简述

Modbus-RTU 通讯协议，硬件采用 RS-485 主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答通讯。

|        |          |                             |
|--------|----------|-----------------------------|
| 波特率    | 19200bps | 固定波特率，不支持修改。                |
| 奇偶校验位  | N        |                             |
| 数据位    | 8        |                             |
| 起始位    | 1        |                             |
| 停止位    | 1        |                             |
| 最大响应时间 | 10 秒     | 集成压力或微水传感器，主机超时设置需不小于 10 秒。 |

2 支持的功能码

功能码说明

| 功能码  | 功能名称    | 访问说明             |
|------|---------|------------------|
| 0x03 | 读寄存器    | byte、short、float |
| 0x06 | 设置单个寄存器 | byte、short       |

3 MODBUS 协议格式

3.1 读寄存器及其响应

请求信息规定了要读的从机地址、功能代码、保持寄存器起始地址及保持寄存器的数量、CRC 校验。保持寄存器寻址的起始地址为 0000H。

0x03 读寄存器格式：

| 字节 | 参数           | 范围        | 含义           |
|----|--------------|-----------|--------------|
| 1  | 从机地址         | 1-247     | *从机 ID 地址    |
| 2  | 功能代码         | 03        | 读保持寄存器的二进制数据 |
| 3  | 保持寄存器起始地址 Hi | 0x00-0xFF | 保持寄存器地址 高字节  |
| 4  | 保持寄存器起始地址 Lo | 0x00-0xFF | 保持寄存器地址 低字节  |
| 5  | 保持寄存器数 Hi    | 0         | 保持寄存器数 高字节   |
| 6  | 保持寄存器数 Lo    | 1-125     | 保持寄存器数 低字节   |
| 7  | CRC Lo       | 0x00-0xFF | CRC 低字节      |
| 8  | CRC Hi       | 0x00-0xFF | CRC 高字节      |

\*从机 ID 地址：MODBUS 8 位 RTU 规定从机地址范围为 0~247,0 为广播地址，248~255 保留

0x03 读寄存器响应格式：

| 字节号 | 参数       | 范围        | 含义            |
|-----|----------|-----------|---------------|
| 1   | 从机地址     | 1-247     | 从机 ID 地址      |
| 2   | 功能代码     | 03        | 返回保持寄存器的二进制数据 |
| 3   | 字节总数     | 7-255     | *返回的数据字节数     |
| 4   | DATA1 Hi | 0x00-0xFF | 第一个数据值 高字节    |
| 5   | DATA1 Lo | 0x00-0xFF | 第一个数据值 低字节    |
| 6   | DATA2 Hi | 0x00-0xFF | 第二个数据值 高字节    |
| 7   | DATA2 Lo | 0x00-0xFF | 第二个数据值 低字节    |

|      |        |           |         |
|------|--------|-----------|---------|
| ...  | ...    |           |         |
| ...  | ...    |           |         |
| 2N+4 | CRC Lo | 0x00-0xFF | CRC 低字节 |
| 2N+5 | CRC Hi | 0x00-0xFF | CRC 高字节 |
|      |        |           |         |

\*返回的数据字节数：如果查询的保持寄存器数量为 N，则返回的字节数为 2\*N+5

3.2 写单个寄存器及其响应

0x06 写单个寄存器格式：

| 字节 | 参数         | 范围        | 含义          |
|----|------------|-----------|-------------|
| 1  | 从机地址       | 1-247     | 从机 ID 地址    |
| 2  | 功能代码       | 06        | 写保持寄存器      |
| 3  | 保持寄存器地址 Hi | 0x00-0xFF | 保持寄存器地址 高字节 |
| 4  | 保持寄存器地址 Lo | 0x00-0xFF | 保持寄存器地址 低字节 |
| 5  | DATA Hi    | 0x00-0xFF | 数据值 高字节     |
| 6  | DATA Lo    | 0x00-0xFF | 数据值 低字节     |
| 7  | CRC Lo     | 0x00-0xFF | CRC 低字节     |
| 8  | CRC Hi     | 0x00-0xFF | CRC 高字节     |

0x06 写单个寄存器响应格式：

| 字节 | 参数            | 范围        | 含义          |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 从机地址          | 1-247     | 从机 ID 地址    |
| 2  | 功能代码          | 06        |             |
| 3  | 保持寄存器地址 Hi 字节 | 0x00-0xFF | 保持寄存器地址 高字节 |
| 4  | 保持寄存器地址 Lo 字节 | 0x00-0xFF | 保持寄存器地址 低字节 |
| 5  | DATA Hi 字节    | 0x00-0xFF | 数据值 高字节     |
| 6  | DATA Lo 字节    | 0x00-0xFF | 数据值 低字节     |
| 7  | CRC Lo        | 0x00-0xFF | CRC 低字节     |
| 8  | CRC Hi        | 0x00-0xFF | CRC 高字节     |

3.3 异常响应

异常响应格式

| 指令   |            |
|------|------------|
| 字节   | 参数描述       |
| 1    | 从地址        |
| 2    | 功能码   0x80 |
| 3    | 异常码        |
| 4, 5 | CRC 校验     |

异常代码

| 代码 | 名称     | 说明       |
|----|--------|----------|
| 01 | 非法功能码  | 无效的功能码   |
| 02 | 非法数据地址 | 从机不允许的地址 |
| 03 | 非法数据值  | 无效的数据长度  |

| 适用 Model 3000\5000 系列 |                 |                               |                            |           |     |    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----|----|
| 寄存器地址<br>(十进制)        | 寄存器地址<br>(十六进制) | 寄存器描述                         |                            | 数据格式      | 单位  | 读写 |
| 0                     | 0x00            | 油中瞬时溶解氢气 <sup>(1)</sup>       | 高字节                        | 32 位整型    | PPM | 只读 |
| 1                     | 0x01            |                               | 低字节                        |           |     |    |
| 2                     | 0x02            | 油中平均溶解氢气 <sup>(1)</sup>       | 高字节                        | 32 位整型    | PPM | 只读 |
| 3                     | 0x03            |                               | 低字节                        |           |     |    |
| 4                     | 0x04            | 氢气 <sup>(2)</sup>             | 高字节                        | 32 位整型    | PPM | 只读 |
| 5                     | 0x05            |                               | 低字节                        |           |     |    |
| 6                     | 0x06            | 传感器温度                         | x100-100,<br>T=(V/100-100) | 16 位整型    | ℃   | 只读 |
| 7                     | 0x07            | 电路板温度                         | x100-100,<br>T=(V/100-100) | 16 位整型    | ℃   | 只读 |
| 8                     | 0x08            | 油中温度 <sup>(1)</sup>           | x100-100,<br>T=(V/100-100) | 16 位整型    | ℃   | 只读 |
| 9~10                  | 0x09~0x0A       | 保留                            |                            |           |     |    |
| 11                    | 0x0B            | 油中溶解氢气 1 小时平均值 <sup>(1)</sup> | 高字节                        | 32 位整型    | PPM | 只读 |
| 12                    | 0x0C            |                               | 低字节                        |           |     |    |
| 13                    | 0x0D            | 油中溶解氢气天变化率 <sup>(1)</sup>     | 高字节                        | 32 位有符号整型 | PPM | 只读 |
| 14                    | 0x0E            |                               | 低字节                        |           |     |    |
| 15                    | 0x0F            | 油中溶解氢气周变化率 <sup>(1)</sup>     | 高字节                        | 32 位有符号整型 | PPM | 只读 |
| 16                    | 0x10            |                               | 低字节                        |           |     |    |
| 17                    | 0x11            | 油中溶解氢气月变化率 <sup>(1)</sup>     | 高字节                        | 32 位有符号整型 | PPM | 只读 |
| 18                    | 0x12            |                               | 低字节                        |           |     |    |
| 19~30                 | 0x13~0x1E       | 保留                            |                            |           |     |    |

|         |           |                           |                                                                   |            |  |          |
|---------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--|----------|
| 31~40   | 0x1F~0x28 | 产品型号                      |                                                                   | ASCII 字符串  |  | 只读       |
| 41~50   | 0x29~0x32 | 产品编号                      |                                                                   | ASCII 字符串  |  | 只读       |
| 51~60   | 0x33~0x3C | 芯体序列号                     |                                                                   | ASCII 字符串  |  | 只读       |
| 61~70   | 0x3D~0x46 | 芯体批次                      |                                                                   | ASCII 字符串  |  | 只读       |
| 71~80   | 0x47~0x50 | 电路板编号                     |                                                                   | ASCII 字符串  |  | 只读       |
| 81      | 0x51      | 生产日期                      | 月日                                                                |            |  | 只读       |
| 82      | 0x52      |                           | 年                                                                 |            |  |          |
| 83      | 0x53      | 厂家校准日期                    | 月日                                                                |            |  | 可读<br>可写 |
| 84      | 0x54      |                           | 年                                                                 |            |  |          |
| 85      | 0x55      | 现场校准日期                    | 月日                                                                |            |  | 可读<br>可写 |
| 86      | 0x56      |                           | 年                                                                 |            |  |          |
| 87      | 0x57      | 油中溶解氢气校准日期 <sup>(1)</sup> | 月日                                                                |            |  | 可读<br>可写 |
| 88      | 0x58      |                           | 年                                                                 |            |  |          |
| 89~98   | 0x59~0x62 | 软件版本号                     |                                                                   | ASCII 字符串  |  | 只读       |
| 99~110  | 0x63~0x6E | 保留                        |                                                                   |            |  |          |
| 111     | 0x6F      | 设备状态位                     | 见表 1                                                              | 16 位二进制标志位 |  | 只读       |
| 112~120 | 0x70~0x78 | 保留                        |                                                                   |            |  |          |
| 121     | 0x79      | DA 命令行 <sup>(1)</sup>     | 写入 1001 后记录当前氢气测量值。详见表 3                                          | 16 位整型     |  | 可读<br>可写 |
| 122     | 0x7A      | DB 命令行 <sup>(1)</sup>     | 先在寄存器 126~127 写入实验室色谱检测氢气浓度，在寄存器 128~129 写入校准日期，然后在此寄存器写入 1001 后执 | 16 位整型     |  | 可读<br>可写 |

|         |           |                                                             |                       |        |     |          |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----|----------|
|         |           |                                                             | 行氢气浓度校准。              |        |     |          |
| 123     | 0x7B      | DX 命令行                                                      | 写入1后清除校准数据, 写2后恢复出厂设置 | 16 位整型 |     | 可读<br>可写 |
| 124~125 | 0x7C~0x7D | 保留                                                          |                       |        |     |          |
| 126     | 0x7E      | 当前实验室色谱检测氢气浓度 <sup>(1)</sup> 或者背景气体是氮气的标准气浓度 <sup>(2)</sup> | 高字节                   | 32 位整型 | PPM | 只写       |
| 127     | 0x7F      |                                                             | 低字节                   |        |     |          |
| 128     | 0x80      | 当前校准日期                                                      | 高字节                   | 32 位整型 |     | 只写       |
| 129     | 0x81      |                                                             | 低字节                   |        |     |          |
| 130     | 0x82      | 月、日 (RTC)                                                   |                       | BCD 码  |     | 可读<br>可写 |
| 131     | 0x83      | 年 (RTC)                                                     |                       | BCD 码  |     |          |
| 132     | 0x84      | 时 (RTC)                                                     |                       | BCD 码  |     |          |
| 133     | 0x85      | 分秒 (RTC)                                                    |                       | BCD 码  |     |          |
| 134~140 | 0x86~0x8C | 保留                                                          |                       |        |     |          |
| 141     | 0x8D      | 氢气测量下限设定                                                    | 高字节                   | 32 位整型 | PPM | 可读<br>可写 |
| 142     | 0x8E      |                                                             | 低字节                   |        |     |          |
| 143     | 0x8F      | 氢气测量上限设定                                                    | 高字节                   | 32 位整型 | PPM | 可读<br>可写 |
| 144     | 0x90      |                                                             | 低字节                   |        |     |          |
| 145     | 0x91      | 氢气测量下限模拟输出电流                                                | x100,<br>T=(V/100)    | 16 位整型 | mA  | 可读<br>可写 |
| 146     | 0x92      | 氢气测量上限模拟输出电流                                                | x100,<br>T=(V/100)    | 16 位整型 | mA  | 可读<br>可写 |
| 147     | 0x93      | 氢气测量错误模拟输出电流                                                | x100,<br>T=(V/100)    | 16 位整型 | mA  | 可读<br>可写 |
| 148     | 0x94      | 氢气测量预热阶段模拟输出电流                                              | x100,<br>T=(V/100)    | 16 位整型 | mA  | 可读<br>可写 |

|         |           |                                  |                     |                           |     |          |
|---------|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----|----------|
| 149     | 0x95      | 保留 (232\485)                     |                     |                           |     |          |
| 150     | 0x96      | 从机地址设置                           |                     | 16 位整型                    |     | 可读<br>可写 |
| 151     | 0x97      | 设备运行模式设置                         | 见表 2                | 16 位整型                    |     | 可读<br>可写 |
| 152     | 0x98      | 油中氢气浓度报警值 <sup>(1)</sup>         | 高字节                 | 16 位整型                    | PPM | 可读<br>可写 |
| 153     | 0x99      |                                  | 低字节                 |                           |     |          |
| 154     | 0x9A      | 油中氢气浓度日变化率报警值 <sup>(1)</sup>     | 高字节                 | 16 位整型                    | PPM | 可读<br>可写 |
| 155     | 0x9B      |                                  | 低字节                 |                           |     |          |
| 156     | 0x9C      | 油温上限报警设置 <sup>(1)</sup>          | x100,<br>T= (V/100) | 16 位整型                    | ℃   | 可读<br>可写 |
| 157~160 | 0x9D~0xA0 | 保留                               |                     |                           |     |          |
| 161     | 0xA1      | 集成压力传感器<br>油中压力 <sup>(3)</sup>   | 高字节                 | 32 位浮点型<br>(存放顺序<br>CDAB) | KPa | 只读       |
| 162     | 0xA2      |                                  | 低字节                 |                           |     |          |
| 163     | 0xA3      | 集成微水传感器<br>油中温度 <sup>(3)</sup>   | 高字节                 | 32 位浮点型<br>(存放顺序<br>CDAB) | ℃   | 只读       |
| 164     | 0xA4      |                                  | 低字节                 |                           |     |          |
| 165     | 0xA5      | 集成微水传感器<br>油中水含量 <sup>(3)</sup>  | 高字节                 | 32 位浮点型<br>(存放顺序<br>CDAB) | PPM | 只读       |
| 166     | 0xA6      |                                  | 低字节                 |                           |     |          |
| 167     | 0xA7      | 集成微水传感器<br>油中相对湿度 <sup>(3)</sup> | 高字节                 | 32 位浮点型<br>(存放顺序<br>CDAB) | %   | 只读       |
| 168     | 0xA8      |                                  | 低字节                 |                           |     |          |
| 169~174 | 0xA9~0xAE | 保留                               |                     |                           |     |          |
| 175     | 0xAF      | 运行时间                             | 最高字节                | 64 位整型                    | 秒   | 只读       |
| 176     | 0xB0      |                                  | 高字节                 |                           |     |          |
| 177     | 0xB1      |                                  | 低字节                 |                           |     |          |
| 178     | 0xB2      |                                  | 最低字节                |                           |     |          |
| 179~200 | 0xB3~0xC8 | 保留                               |                     |                           |     |          |

|         |           |        |  |           |  |    |
|---------|-----------|--------|--|-----------|--|----|
| 201~210 | 0xC9~0xD2 | 用户 ID  |  | ASCII 字符串 |  | 只读 |
| 211~220 | 0xD3~0xDC | 变电站 ID |  | ASCII 字符串 |  | 只读 |
| 221~230 | 0xDD~0xE6 | 变压器 ID |  | ASCII 字符串 |  | 只读 |
| 231~255 | 0xE7~0xFF | 保留     |  |           |  |    |

备注：(1)Model3000 系列传感器提供的寄存器。

(2)Model5000 系列传感器提供的寄存器。

(3)集成压力或微水的传感器提供的寄存器。

表 1:

| 位号 | 功能描述                                                 | 状态描述                                                 |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 15 | 设备准备就绪                                               | 1: 就绪 0: 未就绪                                         |
| 14 | 保留                                                   |                                                      |
| 13 | 保留                                                   |                                                      |
| 12 | 传感器异常, 并且不可自恢复                                       | 1: 异常 0: 正常                                          |
| 11 | 传感器氢敏(故障) 状态 1 表示激活                                  | 1: 故障 0: 正常                                          |
| 10 | 传感器热敏(故障) 状态 1 表示激活                                  | 1: 故障 0: 正常                                          |
| 9  | 传感器加热(故障) 状态 1 表示激活                                  | 1: 故障 0: 正常                                          |
| 8  | 传感器压力(故障) 状态 1 表示激活                                  | 1: 故障 0: 正常                                          |
| 7  | 保留                                                   |                                                      |
| 6  | 继电器 3(环境温度) 状态 1 表示激活                                | 1: 报警 0: 正常                                          |
| 5  | 继电器 2(天变化率) 状态 1 表示激活                                | 1: 报警 0: 正常                                          |
| 4  | 继电器 1(氢气) 状态 1 表示激活                                  | 1: 报警 0: 正常                                          |
| 3  | 保留                                                   |                                                      |
| 2  | 传感器状态信息:<br>0-传感器不可用                                 | 传感器状态信息:<br>000 - 传感器不可用                             |
| 1  | 1-正常运行并测量<br>2-测量环境温度<br>3-标定模式                      | 001 - 测量氢气浓度<br>010 - 测量环境温度<br>011 - 标定模式           |
| 0  | 4-电路板温度超过传感器工作温度<br>5-环境温度超过传感器工作温度<br>6-测量数据不可用或者自锁 | 100 - 电路板温度超限<br>101 - 环境温度超限<br>110 - 数据自锁(可自动解锁恢复) |

表 2:

| 读操作    |          |     |
|--------|----------|-----|
| 寄存器值   | 默认(重新上电) | 当前  |
| 0x0000 | 现场       | 现场  |
| 0x0100 | 实验室      | 现场  |
| 0x0001 | 现场       | 实验室 |
| 0x0101 | 实验室      | 实验室 |
| 写操作    |          |     |

| 寄存器值   | 默认(重新上电) | 设置  |
|--------|----------|-----|
| 0x0000 | 实验室      | 现场  |
| 0x1000 | 现场       | 现场  |
| 0x0001 | 现场       | 实验室 |
| 0x1001 | 实验室      | 实验室 |

表 3:

| Model3000 系列传感器氢气校准方法 |      |           |                                                                                                                                                                                              |        |  |          |
|-----------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------|
| 121                   | 0x79 | DA 命令行(1) | 在寄存器 121 写入 1001 后记录当前油中氢气测量值                                                                                                                                                                | 16 位整型 |  | 可读<br>可写 |
| 122                   | 0x7A | DB 命令行(1) | 先在寄存器 126~127 写入实验室色谱检测氢气浓度值, 在寄存器 128~129 写入校准日期, 然后在寄存器 122 写入 1001 后执行氢气浓度校准。                                                                                                             | 16 位整型 |  | 可读<br>可写 |
| 123                   | 0x7B | DX 命令行(1) | 在寄存器 123 写入 1 后清除校准数据, 写 2 后恢复出厂设置                                                                                                                                                           | 16 位整型 |  | 可读<br>可写 |
| Model5000 系列传感器氢气校准方法 |      |           |                                                                                                                                                                                              |        |  |          |
| 121                   | 0x79 | DA 命令行(2) | 1、在寄存器 121 写入 0x01 后开始通入第 1 个点的标准气并等待响应平衡。<br>2、先在寄存器 126~127 写入已经通入的标准气浓度, 后在寄存器 121 写入 0x11 后, 立即执行校准, 若校准成功, 寄存器 121 置为 0x10。<br>3、第一个点校准完成后, 若需要 2 点校准则必须将寄存器 121 置为 0x02 后通入第 2 个点的标准气。 | 16 位整型 |  | 可读<br>可写 |
| 122                   | 0x7A | DB 命令行(2) | 1、首先寄存器 121 的值必须是 0x02, 即已经设置 2 点校准状态。<br>2、在寄存器 122 写入 0x01 后开始通入第 2 个点的标准气并等待响应平衡。<br>3、先在寄存器 126~127 写入已经通入的标准气浓度, 后在寄存器 122 写入 0x11 后, 立即执行校准, 若校准成功, 寄存器 122 置为 0x10。                   | 16 位整型 |  | 可读<br>可写 |
| 123                   | 0x7B | DX 命令行(2) | 在寄存器 123 写入 1 后清除校准数据, 写 2 后恢复出厂设置                                                                                                                                                           | 16 位整型 |  | 可读<br>可写 |

## 附：Model3000 系列传感器氢气校准方法

校准条件：氢传感器响应油样溶解氢浓度平衡稳定。可通过历史数据或测量响应曲线判断。

**第一步：**查询是否在可校准状态；在寄存器 121 写入 1001 后记录当前油中氢气测量值，延时 1 秒后，读取 121 寄存器，如果寄存器内容还是 1001 则读取成功并且在可校准状态，如果读取寄存器内容是 403 或者 404，则读取失败并且传感器不在校准状态。

**第二步：**获取当前测量油样的实验室色谱检测氢气浓度值写入寄存器 126~127；比如油样溶解氢是 100ppm，换算十六进制就是 0x00000064。在寄存器 128~129 写入校准日期，校准日期的格式为连续的年月日数字时间戳比如 20180920，换算成十六进制就是 0x0133EFB8。然后在寄存器 122 写入 1001 后执行氢气浓度校准，延时 1 秒后，读取 122 寄存器，如果读取寄存器内容是 0 则校准成功，如果读取寄存器内容是 403 或者 404，则校准失败。

**第三步：**如果提示校准失败，可再次尝试校准，重复第一步；若要清除校准数据，在寄存器 123 写入 1 后清除校准数据。执行校准数据清除后，当前寄存器内容为 0 或 1 均表示清除校准数据成功。

详细使用寄存器如下表

| Model3000 系列传感器氢气校准方法 |                 |                               |                                                                                                      |        |         |          |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 寄存器地址<br>(十进制)        | 寄存器地址<br>(十六进制) | 寄存器<br>描述                     | 数据格式                                                                                                 | 单位     |         | 读<br>写   |
| 121                   | 0x79            | DA 命令<br>行                    | 在寄存器 121 写入 1001<br>后记录当前油中氢气<br>测量值                                                                 | 16 位整型 |         | 可读<br>可写 |
| 122                   | 0x7A            | DB 命令<br>行                    | 先在寄存器 126~127 写<br>入实验室色谱检测氢<br>气浓度值，在寄存器<br>128~129 写入校准日<br>期，然后在寄存器 122<br>写入 1001 后执行氢气<br>浓度校准。 | 16 位整型 |         | 可读<br>可写 |
| 123                   | 0x7B            | DX 命令<br>行                    | 在寄存器 123 写入 1 后<br>清除校准数据，写 2 后<br>恢复出厂设置                                                            | 16 位整型 |         | 可读<br>可写 |
| 126                   | 0x7E            | 当前实<br>验室色<br>谱检测<br>氢气浓<br>度 | 高字节                                                                                                  | 32 位整型 | PP<br>M | 只写       |
| 127                   | 0x7F            |                               | 低字节                                                                                                  |        |         |          |
| 128                   | 0x80            | 当前校<br>准日期                    | 高字节                                                                                                  | 32 位整型 |         | 只写       |
| 129                   | 0x81            |                               | 低字节                                                                                                  |        |         |          |

备注：全系列传感器提供的校准寄存器 120~123 内容置为 403 或 404 均为校准失败。